1 – Introdução à Probabilidade

Exercícios Complementares

1. Jogo de cinco dados

Lançam-se cinco dados. Para ganharmos, tem de sair o número 5 mas não pode sair o 6.

Qual é a probabilidade de ganhar?

(Resp=0,270190329)

2. Jogo das duas roletas

Faz-se rodar a roleta I (4 números), em seguida a roleta II (5 números), e anotam-se os números saídos, por esta ordem.

O jogador A será contemplado com um prémio se, depois de accionadas as duas roletas, os números saídos forem iguais.

O jogador B será contemplado com um prémio se, depois de accionadas as duas roletas, os números saídos forem ambos pares.

Caso os números saídos sejam iguais e ambos pares, não é atribuído o prémio.

Qual dos jogadores terá maior probabilidade de vencer?

(Resp=igual)

3. Problema Histórico

No século XVII, os jogadores italianos costumavam fazer apostas sobre o número total de pintas obtidas no lançamento de 3 dados. Acreditavam que a possibilidade de obter um total de 9 era igual à possibilidade de obter um total de 10. Contudo, a experiência não confirmava esta ideia… Qual dos resultados apresenta uma probabilidade maior?

(Resp=10)

4. Diferença de pontos

Os jogadores Y e Z inventaram um jogo de dados com as seguintes regras:

- Lançam-se dois dados e calcula-se a diferença entre a maior e a menor pontuação;
- Se a diferença for 0, 1 ou 2 o jogador Y ganha uma ficha;
- Se a diferença for 3, 4 ou 5, o jogador Z ganha duas fichas;
- Ganha o jogador que, no final, tiver mais fichas.

Se fosse jogar este jogo, preferia ser o jogador Y ou jogador Z?

(Resp=igual)